Pesquisa sobre Elemento <canvas>

Raul Danton Medrado

O que é o elemento <canvas>?

O elemento <canvas> é uma tag de HTML5 que funciona como uma tela digital que você pode criar animações, desenhar gráficos, manipular imagens e desenvolver jogos em tempo real usando geralmente usando JavaScript. Você poderá colocar conteúdos alternativos dentro do bloco <canvas>. Este conteúdo será renderizado também em navegadores antigos e navegadores com JavaScript desabilitado.

Estrutura básica:

É uma tag HTML <canvas> que define uma área retangular na página web.
Possui atributos de largura (width) e altura (height), com um tamanho padrão de 300x150 pixels se não forem especificados.
Conteúdo inserido dentro da tag serve como texto alternativo para navegadores antigos que não suportam o recurso.

Exemplo:

```
<canvas id="canvas" width="300" height="300">
  Desculpe-me, seu navegador não suporta o elemento &lt;canvas&gt;.
</canvas>
```

Como o JavaScript interage com o elemento <canvas>:

O JavaScript interage com o elemento <canvas> por meio de uma API de renderização (como o Contexto 2D ou o WebGL), que permite desenhar gráficos, animações e manipular imagens diretamente no navegador. O elemento <canvas> serve apenas como um contêiner físico; é o JavaScript que executa todo o trabalho de desenho

Fluxo básico de interação:

Seleção do elemento: o JavaScript localiza a tag <canvas> do HTML usando métodos como o document.getElementById() .
Obtenção do contexto: O script chama o método .getContext('2d') (ou 'webgl') para ativar o "pincel" e o conjunto de ferramentas de desenho.
Execução de comandos: utilizam-se propriedades e métodos do contexto para definir cores, desenhar formas, textos ou mover pixels.

Fontes:

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Reference/Elements/canvas
https://cursos.alura.com.br/forum/topico-o-que-e-canvas-315048
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Canvas_API/Tutorial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canvas_(HTML5)
https://medium.com/reprogramabr/introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-canvas-32db48ed289f
https://www.w3schools.com/html/html5_canvas.asp